

FICHE PÉDAGOGIQUE

Élite v2 - Plateforme pédagogique agentique



Tracabilité

FICHE N° : 19

BRANCHE : Mathématiques

SUJET DE LA RÉVISION : SUJET DE LA RÉVISION : Les élèves doivent maîtriser les notions sur les ensembles de nombres $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{D}$ et $\mathbb{Q}$

SUJET DU JOUR : L'Ensemble $\mathbb{R}$ des réels

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS :

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS : À la fin de la leçon, les élèves seront capables de définir l'ensemble $\mathbb{R}$ et de distinguer les nombres réels des autres ensembles numériques.

À L'ISSUE DE CETTE LECON, L'ÉLÈVE SERA CAPABLE DE (D)' :

- > COMPÉTENCES : Définir
- > Classer
- > Représenter

MATÉRIEL DIDACTIQUE : MATÉRIEL DIDACTIQUE : Tableau **FREE, 80Ps./80F** BCP et Affiches illust. et différenciées et Présentations slides

MÉTHODE ET PROCÉDÉ	MATIÈRES À ENSEIGNER
I. INTRODUCTION	
a) Rappel : RAPPEL : Nous avons étudié les ensembles de nombres naturels N (entiers positifs), entiers relatifs Z (natures et leurs opposés), décimaux D (nombres à virgule finie) et rationnels Q (fractions). Ces ensembles sont inclus les uns dans les autres selon $N \subset Z \subset D \subset Q$. Les nombres irrationnels comme $\sqrt{2}$ ou π ne peuvent pas s'écrire sous forme de fraction.	
b) Motivation : MOTIVATION : Comment mesurer précisément la diagonale d'un carré de côté 1 ? Comment représenter des grandeurs comme la température ou le temps qui peuvent prendre n'importe quelle valeur ?	
c) Annonce du sujet : ANNONCE DU SUJET : Aujourd'hui, nous allons découvrir l'ensemble des nombres réels R qui regroupe tous les nombres, rationnels et irrationnels.	
II. DÉVELOPPEMENT [object Object]	

III. SYNTHÈSE

SYTHÈSE: L'ensemble R des nombres réels comprend tous les nombres rationnels et irrationnels, représentés sur la droite numérique. Les réels peuvent être positifs, négatifs ou nuls, et s'étendent des nombres entiers aux fractions et aux nombres comme pi ou $\sqrt{2}$. Cet ensemble est continu et illimité, permettant de représenter toutes les mesures physiques.

IV. APPLICATION

- ? Placer les nombres -3, $\pi/2$, $\sqrt{5}$ et
- ? 7 sur une droite numérique graduée.
- ? Déterminer si chaque nombre est rationnel ou irrationnel: a)

V. AUTO-ÉVALUATION

- [] Quelle est la différence entre un nombre rationnel et un nombre irrationnel?
- [] Comment représente-t-on graphiquement l'ensemble des solutions d'une inéquation du premier degré?
- [] Pourquoi l'ensemble R est-il considéré comme continu?